



第四回湖風祭コンテスト

化学クイズ

[注意事項]

指示のない限り日本語で回答してください。

インターネットの検索は認めません。

回答の受付は 6/30～7/10 の間です。

回答はサイト内貼り付けの Google フォームから送ってください。



2025 年 6 月 30 日

[作問者]紀井 津田

[お問い合わせ先]zkofusaicontest25@gmail.com

湖風祭コンテスト -化学部門-

★→中学校までの理科の知識で解ける問題

★★→「化学基礎」の知識で解ける問題

★★★, ★★★★★→それ以外

大問 1 中学知識で解ける問題

問 1 ★

塩酸と塩化水素の違いは何か。

問 2 ★

鉄について次の問いに答えよ。

鉄は自然界では酸化物や硫化物などの状態で存在する。鉄鉱石には、赤鉄鉱(主成分 Fe_2O_3)、磁鉄鉱(主成分 Fe_3O_4) などがあり、溶鉄炉内でこれらの酸化物をコークス C を用いて

A することで炭素を 4% ほど含んだ銑鉄が得られる。転炉内で銑鉄に酸素を吹き込むと酸素の含有量がより少ない鋼(こう)が得られる。このようにして得られた鉄は、日常のあらゆる場面で利用されている。鉄の非常に大きな使い道の一つとして、自動車産業がある。戦後の日本の経済成長のカギとなった産業の一つは自動車産業であるが、自動車産業を根本から支える産業として、鉄鋼業は不可欠であった。このようなことから、鉄は「産業の

B」と呼ばれるほどであった。現在は技術の進歩や他の素材の開発などにより自動車の重量に占める鉄の割合は減りつつあるが、それでも鉄は自動車の重量の大部分を占める素材として使われている。鉄は他にも、空気中の酸素と化合する際に **C** を起こすため、カイロの成分に使われている。

(あ) 空欄 A, B, C に入る語句を答えよ。

(A は漢字 2 文字、B は漢字 1 文字で食べ物の名前、C は漢字 4 文字)

(い) カイロに使われる鉄は、板状ではなく粉状になっている。この理由を、化学的な側面から説明せよ。



写真 1: 市販のカイロの一つ

問 3 ★

炭酸水を常温で放置すると炭酸が抜けてしまう。この理由を、炭酸水に溶けている物質とその溶解度に注目して説明せよ。

問 4 ★

見た目では区別がつかない同じ大きさの銀、鉄、アルミニウムの球がある。これらを区別する方法を簡単に答えよ。

問 5 ★

次の物質などを(1)単体(2)化合物(3)混合物 に分類して記号で答えよ。

- (a) ポリエチレンテレフタレート (b) 食塩水 (c) オゾン (d) ステンレス板
(e) ダイヤモンド (f) サファイア (g) エタノール (h) 100 円玉 (i) 1 円玉
(j) フェノールフタレイン (k) 電子

問 6 次の①~⑦の操作で発生する気体についての問に答えよ。 ★

- ①炭酸水素ナトリウム (NaHCO_3) を熱分解する。
②希塩酸にマグネシウム片を入れる。
③塩素系漂白剤と酸性洗剤を混ぜあわせる。
④過酸化水素水に二酸化マンガンを加える。
⑤大理石でできた床に塩酸をこぼす。
⑥塩化アンモニウム (NH_4Cl) に水酸化カルシウム (Ca(OH)_2) を加えて加熱する。
⑦硫化鉄(Ⅱ)に塩酸を加える。

(あ) 同じ気体が発生する操作を①~⑦の中から選べ。

(い) 発生した気体が水に溶けて酸性を示す操作を①~⑦の中から全て選べ。

(う) 二酸化炭素を排出せず水しか排出しない環境にやさしい自動車の動力源として燃料電池が注目されている。燃料電池を作動させるのに必要となる気体が発生する操作を①~⑦の中から全て選べ。

(え) 上方置換法で集めることができ、水上置換法や下方置換法で集めることができない気体が発生する操作を①~⑦の中から全て選べ。

(お) ④で発生する気体を発生させる方法を④の方法以外に 1 つ答えよ。

(か) ②で発生する気体は密度が小さいためガス気球の浮力を得る目的で浮揚ガスとして用いられていた。しかしこの気体は可燃性を持ち事故の危険があるため浮揚ガスとして他の気体を用いられるようになった。その気体の一種で、②で発生する気体に次いで密度が小さい気体の名称を答えよ。

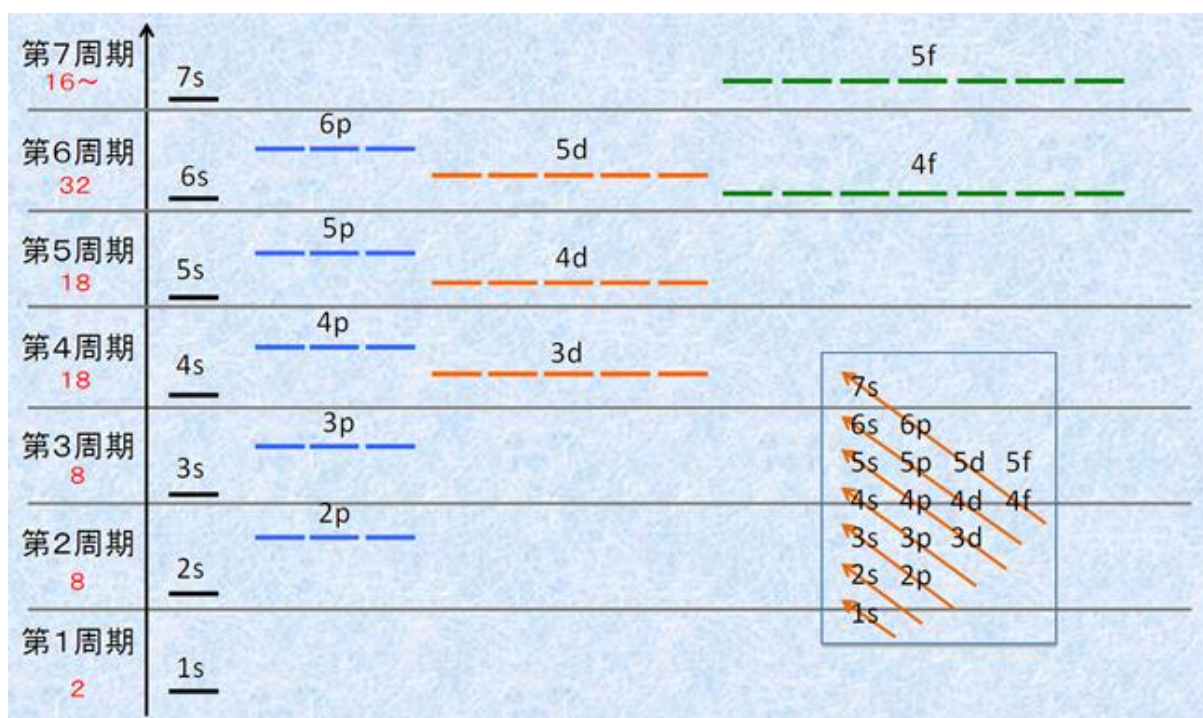
問 7 ★

水、硫酸銅(Ⅱ) (CuSO_4) 水溶液、硝酸カリウム (KNO_3) 水溶液、塩化ナトリウム (NaCl) 水溶液、希硫酸 (H_2SO_4)、グルコース ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) 水溶液の 6 種類の液体を区別する方法を答えよ。
(水溶液を舐めてはいけない) (水溶液については濃度は分からないものとする) (区別するための操作だけでなくどのような結果が出たらどの液体であるといえるのかということまで書くこと)

大問 2 混成軌道

下の図は、電子軌道 ($1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d \cdots$) におけるエネルギー準位を表している。「一」は 2 つの電子が入ることを表し、図で示す電子軌道の位置が低いほど電子は入りやすく、基本的にこの「一」には電子は 2 つ連続して入らない。これらの法則について例を挙げて説明する。

$1s$ 軌道では、電子軌道が 1 つしかないため連続して 2 つ電子が「一」に入る。しかし、 $3p$ 軌道などの「一」が連なっている電子軌道では、最初に 1 つの電子が「一」に入り、その後 $3p$ 軌道におけるまた別の「一」に電子が入る。これを繰り返して「一」のすべてに 1 つずつ電子が入ったとき、基本的には 2 つ目の電子が入り始める。また、「一」が何個も連なっている電子軌道は原則電子が全ての「一」に入っている状態が安定である。

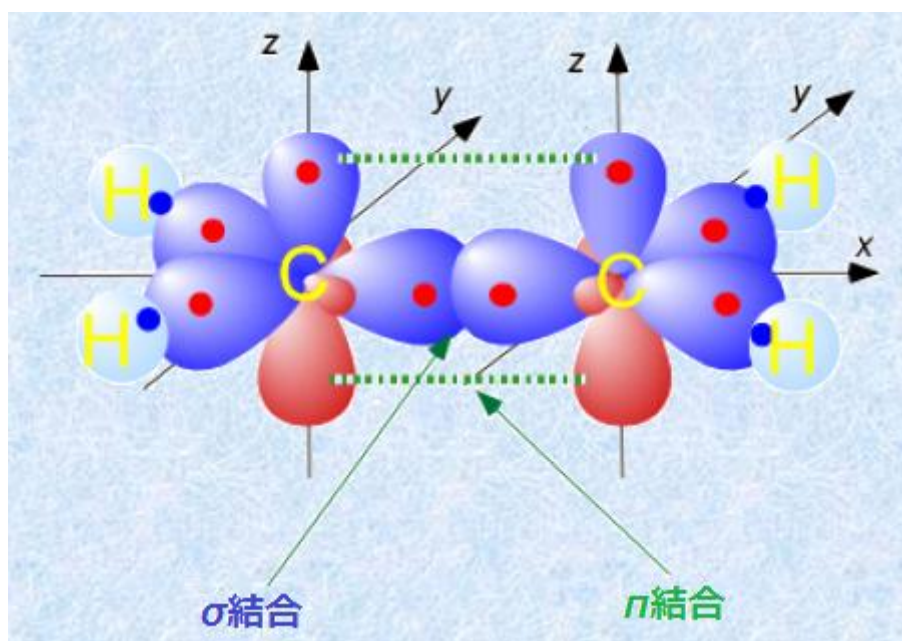


単結合と二重結合は等価ではなく、以下の原理で結合が起こる。

エチレンは二重結合を持ち、炭素原子は sp^2 混成軌道を作っている。この場合、炭素原子は同じエネルギー準位の不対電子を 3 つ持って等価な結合を 3 つ作る。不対電子を 3 つ作るため、炭素原子は $2s$ 軌道の電子 1 個をまだ電子の入っていない $2p$ 軌道に遷移させる。 sp^2 混成軌道では、2 つの $2p$ 軌道だけを混成させる。



sp² 混成軌道は、エネルギー準位の等しい 3 つの sp² 混成軌道とこれよりもエネルギー準位の高い 1 つの p 軌道を持っており、sp² 混成軌道では 4 つの対電子は等価ではない。sp² 混成軌道の形は以下の図に示す通り。電子軌道同士の重なりによる結合を σ 結合といい、sp² 混成軌道において、結合軸に対して垂直に分布する 2 つの p 軌道同士の重なりにより、 π 結合を形成する。 σ 結合と π 結合の二本の結合を二重結合と呼ぶが、上記に示すように 2 本の結合は等価ではない。 π 結合は σ 結合と比べて軌道の重なりが少なく、結合の安定性は σ 結合の方が π 結合よりも大きい。よって、 π 結合は σ 結合よりも反応性が高い。

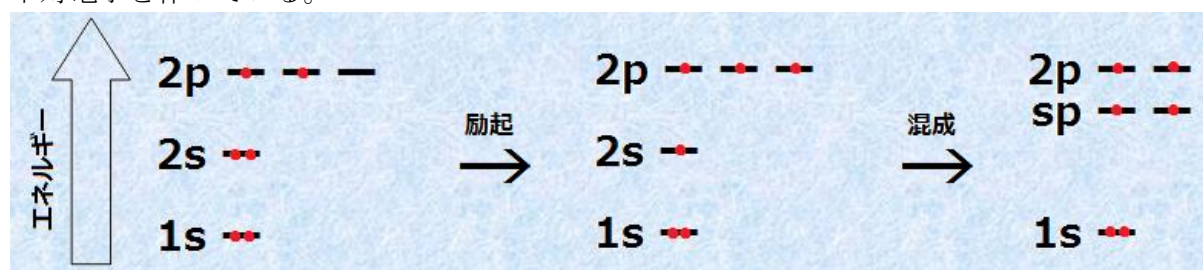


問 1 ★★★★★

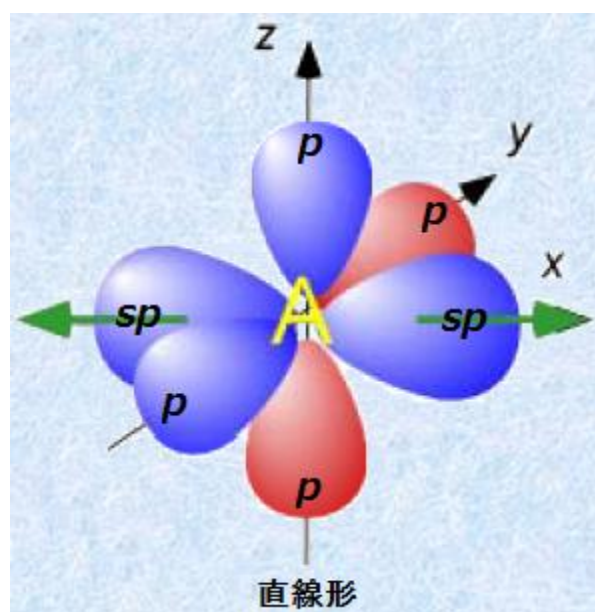
上記の説明を元に、単結合は回転可能だが、二重結合は回転が難しい理由を答えよ。

以下問題文

sp 混成軌道は、1 つの s 軌道と 1 つの p 軌道を混成しており、同じエネルギー準位の 2 個の
 不対電子を作っている。



sp 混成軌道の形は以下の図の通り。



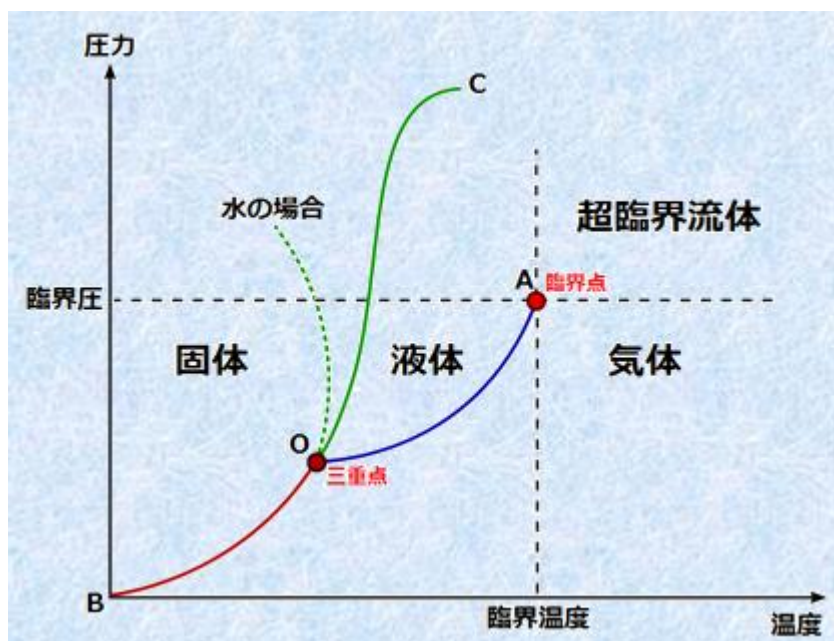
問 2 ★★★★★

エチレンの場合を参考に σ 結合と π 結合に着目し、sp 混成軌道においてどの軌道同士の
 重なりがそれぞれの結合をしているか明示し、三重結合について説明せよ。

大問 3 水

問 1 ★★

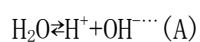
一般的な状態図を以下に示す。水の状態図の特徴は破線部分に表される。



アイスクスケートなど、氷上で滑ることができる理由を述べよ。なお、説明に水の状態図を用いること。

問 2 ★★★★★

強塩基と強酸の希薄水溶液の中和反応は発熱反応である。このことを利用して、50℃の純水の pH が 7 であるかそれとも 7 より大きいか小さいかを判定せよ。ただし必要ならば下のイオン反応式 A を利用してよい。25℃における水のイオン積 $K_w = 1.0 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2$



大問 4 構造決定+実験

炭素と水素の両方を含んでかつ炭素と水素のみからなることがわかっている有機化合物 X (以下 X と呼ぶ) がある。之(の)さんは X の構造を特定するために次の実験を行った。

実験 1

X を $2.80 \times 10^{-3} \text{g}$ とり、図 1 のような装置を用いて X を完全燃焼させた。その結果、ソーダ石灰管の質量は $1.24 \times 10^{-2} \text{g}$ 増加し、塩化カルシウム管の質量は増加しなかった。

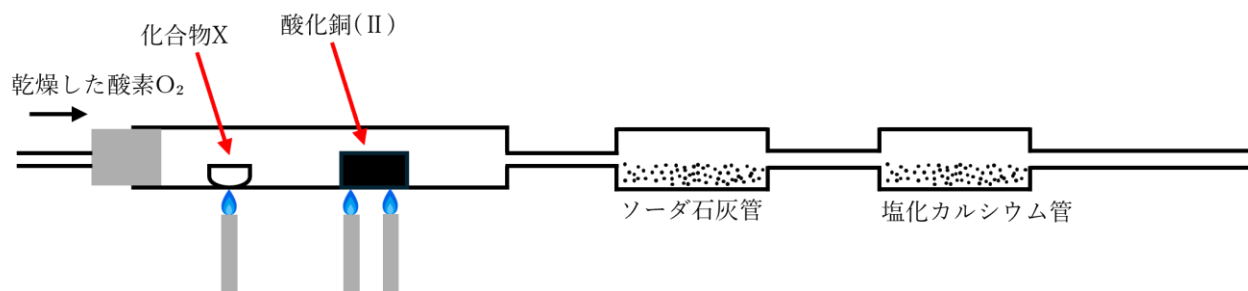


図 1

実験 2

硫酸酸性条件下で炭素間に二重結合をもつ炭化水素に過マンガン酸カリウムを反応させると、図 2 のように二重結合が開裂し、カルボニル基を持つ化合物が生成する。また、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 のいずれかが水素である場合にはまずアルデヒドが生じ、アルデヒドがさらに酸化されてカルボン酸が生じる。

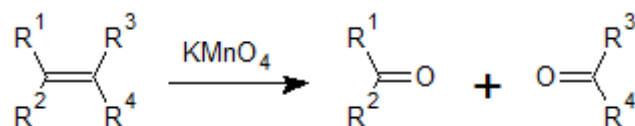


図 2: R^1 , R^2 , R^3 , R^4 は炭化水素基または水素

之さんは $2.80 \times 10^{-3} \text{ g}$ の X にこの操作を行い、X が変化してカルボン酸 Y とケトン Z を得た。

実験 3

実験 2 で得たカルボン酸 Y だけをすべて正確に取り出して純水に溶かし、直前に滴定して濃度が $2.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ だとわかっている水酸化ナトリウム水溶液を用いて滴定したところ、中和反応が過不足なく終了するまでに 12.5 mL の水酸化ナトリウム水溶液を必要とした。

問 1 ★★

ソーダ石灰について、「ソーダ」「石灰」はそれぞれ何という元素を表すか、元素記号で答えよ。

問 2 ★★★

実験 1 に含まれる最も大きく明らかな誤りを指摘し、誤りである理由を答えよ。

問 3 ★★★

之さんは誤った実験をしたにもかかわらず X の組成式を正しく求めることができた。X の組成式を答えよ。C=12, H=1.0, O=16

問 4 ★★

過マンガン酸カリウムが酸化剤として働くと、過マンガン酸カリウムは酸性条件下ではマンガン(Ⅱ)イオン(2 価のマンガン)に、中性・塩基性条件下では(A)という黒色沈殿に変化する。酸性条件を作る際に、よく希硫酸が使われるが、他の代表的な強酸として希塩酸や希硝酸を使うのは適切ではない。その理由を希塩酸と希硝酸のそれぞれについて説明せよ。また化合物 A 中のマンガンの価数を算用数字で答えよ。

問 5 ★★

中和滴定前で塩基の標準溶液として用いる水酸化ナトリウム水溶液は滴定直前にシュウ酸水溶液などで滴定しなければならない。この理由を説明せよ。

問 6 ★★

実験 3 から、カルボン酸 Y の物質量を求めよ。(有効数字 3 桁)

問 7 ★★★

X の分子量を求めよ。(整数)

問 8 ★★★★★

X は不斉炭素原子を持つことが分かった。このことから X の構造を決定しその名称を答えよ。(複数の構造が考えられる場合は全て答えよ。)立体異性体は区別しなくてよい。

大問 5 酸化還元反応・電池・電気分解

問 1 ★★

電池で起こる反応と電気分解の違いを説明せよ。

問 2 ★★

新(しん)さんと助(すけ)さんは、金閣寺を訪れている。

新「金閣って綺麗だね」

助「なんでこんなに綺麗なんだろう?鉄とかは放っておくと錆びるのに」

新「金は A が小さいからだね。鉄は A がそこそこ大きいから空気中では錆びるけど金はよほどのことがない限り酸化されない。」

助「よほどのことがない限りってことは酸化される場合もあるってこと?」

新「あるよ。例えば B と濃塩酸を $x:y$ の割合で混ぜた C と呼ばれる溶液には金だって溶ける。」

助「それって酸素が関係していなさそうだけどそれも酸化っていうの?」

新「いうよ。酸素は関係していないけれど、広い意味での『酸化』は、原子の

D の変化でとらえるんだ。例えば $2\text{Fe} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{FeO}$ という反応なら、Fe 原子の

D は 0 から +2 に、O 原子の D は 0 から -2 に変化しているから、Fe 原子が酸化されて、O 原子が還元されたとわかる。」

助「なるほど。 C の中では実際は金はどうなっているの?」

新「2 種類の酸が反応してできた塩化ニトロシルというとても強い酸化剤が金を酸化して、さらに塩化物イオンが酸化された金のイオンと配位結合して、 $[\text{AuCl}_4]^-$ という錯イオンとなって溶けているんだ。」

助「なんか面白そう。金閣に C をかけたくなってきた。」

新「普通に違法行為だからやめろ」

(1) 空欄 A ~ D に入る語句を答えよ。(A は 6 文字)

(2) 会話文中の x, y に適当な整数を入れよ。(もっとも簡単な整数比になるように)

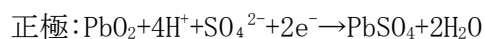
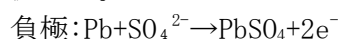
(3) 会話文中のイオン $[\text{AuCl}_4]^-$ の名称を答えよ。

(4) D 以外に金を溶かす物質(溶液)の名前を 1 つ答えよ。

(5) 下線部の行為をすると何という気体が発生するか。またその気体は空気中で速やかに酸化されて何という気体になるか。それぞれ日本語の物質名で答えよ。

問 3 ★★

自動車のバッテリーなどに用いられる鉛蓄電池を放電すると、次のような反応により電流が流れる。



完全充電時に電解液に水を $1.0 \times 10^2 \text{ mol}$ 含む鉛蓄電池 B があり、図 1 のように白金電極で水酸化カリウム水溶液と接続されているとする。完全充電時の電解液の希硫酸の質量パーセント濃度は 37% である。鉛蓄電池 B が放電して、希硫酸の質量パーセント濃度が 15% となった。このとき、水酸化カリウム水溶液の電極 X で発生した気体は 27°C 、 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ で何 L であるか。(有効数字 2 桁) B の起電力は水酸化カリウム水溶液で反応を起こすのに十分大きいものとする。発生した気体は理想気体とみなせるものとする。

$\text{H}=1, \text{O}=16, \text{S}=32, \text{K}=39, \text{Pb}=207$, 気体定数 $R=8.3 \times 10^3 (\text{Pa} \cdot \text{L}/\text{mol} \cdot \text{K})$

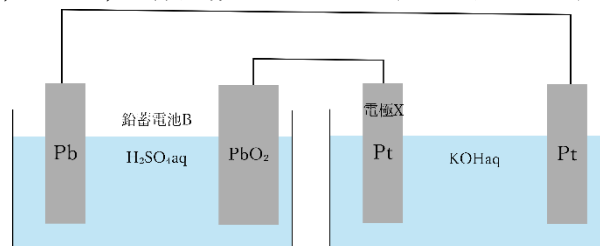


図 1

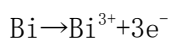
問 4 ★★

ナトリウム Na は、融解した塩化ナトリウム(塩化ナトリウム水溶液ではない)を電気分解することによって得られる。塩化ナトリウム水溶液を電気分解してもナトリウムの単体が得られない理由を答えよ。

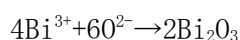
また、得られたナトリウムの単体は普通何の中に保存するか答えよ。

問 5 ★★★

ビスマス(Bi)という金属を陽極として、クエン酸水溶液中で電気分解を行うと、陽極では次のような反応が起きる。



さらにここで生じた Bi^{3+} は次のように酸素と結びつく。



Bi_2O_3 は酸化被膜と呼ばれ、陽極のビスマスの表面に付着する。(この酸化被膜は電流を通すため酸化被膜が付着しても電気分解が止まることはない) 表面積 1.00cm^2 の平らなビスマス電極を用いてある時間電気分解を行うと、 0.100C の電気量が流れた。このときビスマスの酸化被膜の厚さは何 nm か。(有効数字 3 桁)

ただし $1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$ である。また、上で示した反応以外の反応は起こらず、酸化被膜は電極上に均一についたものとする。 Bi_2O_3 の密度を $8.90\text{g}/\text{cm}^3$ とする。 $\text{O}=16, \text{Bi}=209$, ファラデー定数 $F=9.65 \times 10^4 (\text{C}/\text{mol})$

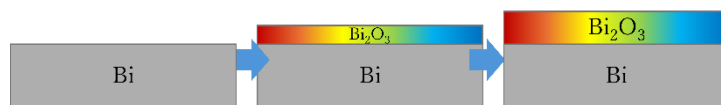


図 2: 酸化被膜のつき方のイメージ

大問 6 元素など

答え方について(問 1～5)

空欄に入る語句を答える問題で空欄の直後に()がある場合はその中の指示に従って答えよ。
/で区切られている場合は選択肢から選んで答えよ。

例: (漢字 3 文字) → 漢字 3 文字で答える

(膳所高校/膳所高等学校) → 「膳所高校」「膳所高等学校」のどちらかを答える

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	57-	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	89-	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
		La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	
		Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	

問 1 空欄 A~I に当てはまる語句を答えよ。 ★★

世界で初めて周期表を作った人物はロシアの A である。1869 年、A は当時知られていた 63 の元素を原子量の順に並べると周期的に性質の似た元素が現れることを発見した。この周期性を B という。A は B に基づいて未発見の元素の性質を予言した。例えば当時ケイ素 Si の下の元素が未発見であった。

A はケイ素の下の元素をエカケイ素 Es と名付け性質を予言した。エカとは
 C 語で「1」という意味である。1886 年に発見されたエカケイ素の場所にあた
 る元素 D (現在の元素名) の性質はエカケイ素にかなり近かったため(図 2)、
 A が作った周期表は支持を集めた。現在では E 番元素までが発見さ
 れており、現在最もよく使われている周期表は図 1 の周期表である。周期表の縦の列を
 F、横の行を G といい、H では F ごとに
 I の数が等しいため非常によく性質が似ている。

	原子量	原子価	密度(g/cm ³)	色	融点
エカケイ素Es	72	4	5.5	灰色	高い
(元素D)	72.6	4	5.3	灰白色	937.4℃

エカケイ素と D の性質の比較 (図 2)

問 2 空欄 A~P に当てはまる語句を答えよ。★★

1 族元素のうち水素を除く 6 つの元素 (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) は と呼ばれ、
 価の (陽イオン/陰イオン) になりやすい。周期表で
 (上/下) にいくほど反応性は高くなり、 (Li/Cs) の単体は常温
で水と反応して爆発を起こすほど反応性が高い。これらの元素の水酸化物は水に溶けて強塩
基性を示し、たんぱく質の 結合やエステル 結合を加水分解す
るため生体組織に対して腐食性がある。そのためこれらの水酸化物は人体に対して危険であ
り、特に水酸化ナトリウムは別名 (5 文字) とも呼ばれている。水酸化ナトリ
ウム水溶液に触れてしまったら、直ちに (強酸を加えて中和する/弱酸を加え
て中和する/多量の水で洗い流す) 必要がある。リチウムはスマートフォンや電気自動車など
の電池に広く使われている繰り返し充電して使える電池 (= (漢字 4 文字)) で
ある 電池に使われている。 ((a) に含まれる元素の中から 2 つ)
はヒトにとって必須元素である。水酸化ナトリウムや水酸化カリウムは安価で代表的な強塩
基で、工業的に多く製造され消費されている。ルビジウムやセシウムは原子時計などに用い
られ、特にセシウムの同位体 (^{133}Cs) を用いた原子時計は非常に精度が高く、現在のものは
 (数百年/数万年/数千万年) に 1 秒しかずれないとされるほど正確で、1 秒の
定義にも用いられている。また、6 つの元素の中で Fr (日本語名で) だけは
 (漢字 3 文字) 元素であり、最も安定な同位体でも半減期がおおよそ 22
 (分/時間/日) しかないためその性質はよくわかっていない部分が多い。

問 3 空欄 A~N に当てはまる語句を答えよ。★★★

族の元素はアルカリ土類金属と呼ばれる。ただし、
 (元素記号で) の 2 つは他と比べて多少性質が異なるためアルカリ土類金属に
含めない場合もある。アルカリ土類金属は 個の価電子をもち、
価の陽イオンになりやすい。 以外の元素は炎色反応を示し、Ca
は 色、Sr は 色を示す。アルカリ土類金属も と同様
に原子番号が (大きい/小さい) ほど反応性が高く、
 は常温の水とほとんど反応しないのに対して他の元素は常温の水と反応す
る。ベリリウムは緑柱石 (= (カタカナ 5 文字)) の主成分である。豆乳を豆腐
に変えるのに使われる「にがり」(主成分: (物質の日本語名で)) はマグネシ
ウムの化合物である。また、マグネシウムは還元力が強く、 (日本語名で) 中
でも燃焼して炭素を生じることが知られている。カルシウムはさまざまなものに含まれてい

る。二酸化炭素の検出に使われる石灰水に溶けている物質は **K** 化カルシウムである。**L** 化カルシウムや **M** 化カルシウムは水を吸収する乾燥材として使われている。**L** 化カルシウムは水と反応すると水酸化カルシウムを生じて多くのエネルギーを放出するため発熱材としても利用される。ストロンチウムは **F** 色の炎色反応をいかして花火などに含まれている。バリウムの化合物 **N** は水に不溶で酸にも反応しないため X 線撮影で胃や腸の造影剤として用いられる。

問 4 空欄 A~Z に当てはまる語句を答えよ。★★★

ハロゲンは第 **A** 族元素の総称で、価電子を **B** 個持つため電子を 1 個受け取って陰イオンになりやすい。中でもフッ素は非常に酸化力が強く、水と激しく反応して **C** (フッ素に酸化されることにより生じる気体の名称) を発生させる。フッ素はガラスとさえ反応してしまうため、普通は **D** の状態で **E** 製容器に保管する。フッ化水素は、分子間で **F** を形成するため他のハロゲン化水素よりも分子量が小さいにもかかわらず沸点が高く約 **G** (0/20/40)℃である。また、フッ化水素の水溶液 (= **D**) は **H** (10~20 文字) ため他のハロゲン化水素の水溶液が強酸性であるのに対して弱酸性である。フッ化水素の捕集は、**I** (水上置換/上方置換/下方置換) で行う。塩素は工業的には塩化 **J** 水溶液の電気分解により製造される。このとき塩素は **K** (陽極/陰極) で発生し、もう一方の極では水酸化物イオンが発生するため、両極の水溶液が混合すると水酸化 **J** 水溶液と塩素が反応してしまう可能性がある。そのため、陽イオンのみを通過させることのできる陽イオン交換膜を使用して両極の水溶液が混合しないようにしている。臭素は単体ではただ **L** つの常温常圧 (25℃、1 気圧) で液体の元素である。(ちなみに 30℃、1 気圧の条件下では **M** 種類となる) 臭素の化合物である臭化銀 (I) は **N** 性を持つためフィルム写真の **N** 剤として使われている。まずフィルム上に塗られた臭化銀 (I) に光を当てると銀原子が遊離する。この銀原子があることにより写真の「像」が見えるようになる。遊離した銀原子の塊は潜像核と呼ばれ、そこに還元剤を加えると臭化銀 (I) が還元されてさらに銀原子が生じ、**O** が濃くなって像が見えるようになる。このプロセスを **P** という。還元剤としてヒドロキノンを用いると酸化還元反応が起こる際に水素イオンが発生する。そのためルシャトリエの原理より **Q** (酢酸水溶液/水酸化カルシウム水溶液) を加えると **P** を停止させることができる。**P** を停止させた後、フィルム上に臭化銀 (I) が残っているのは光を当てた時に再び反応してしまう可能性があるため、臭化銀 (I)

を溶かすことのできる **R** (水/チオ硫酸ナトリウム水溶液/リン酸水素二ナトリウム水溶液/エタノール) で臭化銀(I)を除去する。この操作が終わるまでは余分な光を反応させないために暗室で作業を行う必要がある。ヨウ素は無極性分子で水に溶けにくい、ヨウ化カリウム水溶液には水溶液中のヨウ化物イオンと結合して **S** 色の **T** イオンを生じるため溶ける。この溶液を **U** といい、**U** が **V** と反応して **W** 色に変化する反応を **X** 反応といい、ヨウ素や **V** の検出に用いられる。なお **X** 反応で示す色は **V** が加水分解されることにより変化し、**V** が **Y** (酵素名) により加水分解されてデキストリンとなると赤色に、そして単糖の **Z** (物質名) にまで分解されると無色となる。

問 5 空欄 A~G に当てはまる語句を答えよ。★★★

第 18 族元素はかつて **A** と呼ばれて、最外殻電子を 2 個または **B** 個持つため安定な電子配置であり、ほとんど化合物をつくらないことで知られている。基本的には **C** 原子分子の気体で存在し、**D** は常圧下ではどれだけ温度を下げても **E** (=液体が固体になること) しない。反応性が非常に少ない第 18 族元素も少ないながら化合物をつくることが知られている。1962 年、ブリティッシュコロンビア大学のニール・バートレットは酸素 O_2 と六フッ化白金 PtF_6 を反応させるとヘキサフルオロ白金酸ジオキシゲニル $O_2^+[PtF_6]^-$ を得られることを発見した。このとき酸素分子は電子を 1 個失ってジオキシゲニルイオン O_2^+ となっている。バートレットは、酸素分子 O_2 とほぼ同じ **F** を持つキセノン Xe を同じ反応で酸化することができるのではないかと考えて実際に反応させてヘキサフルオロ白金酸キセノン $XePtF_6$ と思われる結晶を得た。(のちにこの結晶は違う組成のキセノン化合物を含む結晶だとわかった)これが世界で初めて発見された第 18 族元素の化合物である。その後もいくつかの第 18 族元素の化合物が発見され、新しいものでは、2025 年 2 月に東京大学大学院のグループの研究が少なくとも 5 万気圧以上の高圧下ではヘリウムと鉄が化合物 ($FeHe_{0.25}$) をつくることを発見した。なお、最近の教科書などでは、第 18 族元素は **A** に代わって **G** と呼ばれるようになった。

問 6 ★★

スウェーデンのスウェーデン群島に位置するイッテルビー村では、数々の元素が発見され、その中にはイッテルビー村にちなんで名づけられた元素が 4 つある。その 4 つの元素の名前を答えよ。

問 7 ★★

単体で①常温常圧下で最も密度の大きい元素②常圧下で最も融点の高い元素③常圧下で最も沸点の高い元素④導電性の最も高い元素を答えよ。